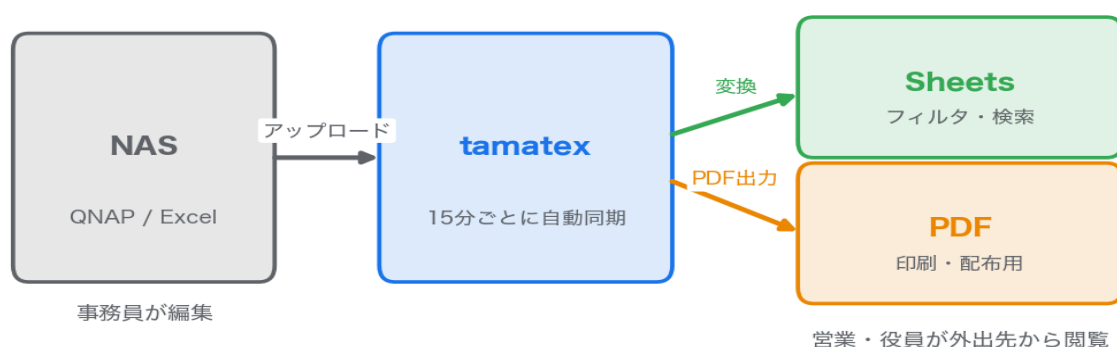


Excel 自動同期システム

仕様・機能・注意事項

NAS上のExcelファイルを Google スプレッドシート と PDF へ自動で反映するシステムの仕様書です。



バージョン 0.1.0 (Drive API 直接アップロード方式・PDF同時生成対応版)

目次

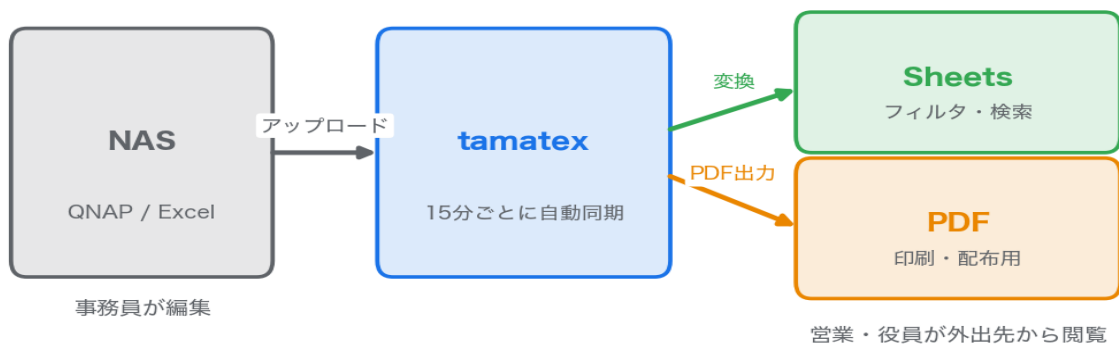
1. システムの概要
2. できること
3. 同期の仕組み
4. 閲覧中に更新が入った場合の動作
5. ファイルの追加・削除・名前変更
6. 事務員の方への影響
7. 反映されるデータ・書式について
8. スプレッドシート・PDFの閲覧について
9. システムが正常に動作しない場合
10. 現時点での制約事項
11. よくあるご質問

1. システムの概要

本システムは、社内NASに保存されているExcelファイルの内容を、一定間隔で自動的に Google スプレッドシート および PDF へ反映します。

これにより、事務員の方は今まで通りExcelで作業しながら、営業・役員・社長の方はスマートフォンやPCから外出先でスプレッドシートを閲覧できるようになります。

スプレッドシートは Excel と同じ見た目（罫線・色・マージセル・通貨書式・カスタム書式・非表示列）が再現された状態で同期されます。フィルタや検索もスプレッドシート側で実行可能です。PDFは「印刷した状態」をそのまま再現したファイルとして同時生成されます。



2. できること

機能	説明
自動同期	Excelファイルの更新を検知し、Google Sheets と PDF へ自動反映します
書式の自動再現	罫線・セル背景色・文字色・マージセル・通貨書式・カスタム数値書式・非表示列・列幅 がGoogle側で自動的に保持されます

機能	説明
数式の保持	Excel 内の数式はそのまま Sheets 側でも数式として動作します（=SUM 等の関数は Sheets 互換に自動変換）
PDF同時生成	スプレッドシートと同じ内容を PDF としても自動生成します（印刷・配布用途）
複数ファイル対応	NAS内のExcelファイル（10～20個程度）をまとめて管理します
複数シート対応	1つのExcel内にシートが複数あっても、すべて反映されます
サブフォルダ対応	NASフォルダ内にサブフォルダがある場合も、中のExcelを検出します
新規ファイル自動検知	NASに新しいExcelを追加すると、自動でスプレッドシートとPDFが作成されます
URL固定	一度作成されたスプレッドシート・PDFのURLは変わりません。ブックマーク可能です
閲覧者の自動設定	指定したメールアドレスに対し、閲覧権限が自動で付与されます
フィルタビュー対応	閲覧者でも「フィルタビュー」機能で自分専用の絞り込み・並び替えが可能
常時自動運用	社内PCで自動起動し、PC再起動後も自動で復帰します

3. 同期の仕組み

3-1. 同期の方向

NASのExcel → スプレッドシート / PDF の一方向のみです。

- ・ 事務員がExcelを更新 → スプレッドシートとPDFに反映される
- ・ スプレッドシート上で編集しても → Excelには反映されません

スプレッドシート・PDFは 閲覧専用 としてご利用ください。

3-2. 同期のタイミング

15分に1回、自動で同期処理が実行されます。事務員がExcelを保存してから、最大15分後にスプレッドシートとPDFへ反映されます。変更がないファイルは処理をスキップします。同期間隔は設定で変更可能です（5分・30分など）。



3-3. 変更の検知方法

Excelファイルの更新日時とファイル内容の両方を確認して変更を検知します。内容に変化がなければ、保存しただけでは同期は実行されません。

3-4. 同期処理の実体

同期処理では、NAS上のExcelファイルそのものをGoogle Driveにアップロードし、Google側のコンバータがxlsxをSheets形式へ自動変換します。この方式により書式・数式・非表示列がすべて保持されます。変換されたSheetsはその場でPDFにもエクスポートされます。

4. 閲覧中に更新が入った場合の動作

スプレッドシートを閲覧中にちょうど更新タイミングが来た場合、Google 側でファイル全体が新しい内容に置換されます。

タイミング	画面に表示される内容
更新処理の前	前回同期時のデータ（古いデータ）
更新処理の実行中	ブラウザはキャッシュ時点のデータを表示し続ける
更新処理の後	ブラウザを再読み込み（リロード）すると最新データが表示

① 更新前

品番	在庫	価格
A-001	100	500
A-002	200	300
A-003	150	420
A-004	80	610

② 更新中（背後で置換）

品番	在庫	価格
A-001	100	500
A-002	200	300
A-003	150	420
A-004	80	610

③ 更新後（リロードで反映）

品番	在庫	価格
A-001	120	480
A-002	210	290
A-003	155	400
A-004	90	600

※ 更新中はブラウザ表示は変わりません。リロード（F5）で最新が反映されます

- ・閲覧中にデータが消える・空白になることはありません
- ・最新データを即座に確認したい場合は、ブラウザの再読み込み（F5 / 下スワイプ）をしてください
- ・スマホの Google スプレッドシートアプリでも、開き直して最新データが取得されます

5. ファイルの追加・削除・名前変更

新しいExcelファイルをNASに追加した場合

次の同期タイミングで自動検知し、Sheetsフォルダに新しいスプレッドシートが、PDFフォルダに新しいPDFが自動作成されます。設定済みの閲覧者への共有も自動で行われます。

NASからExcelファイルを削除した場合

対応するスプレッドシートとPDFは削除されません。最後に同期されたデータがそのまま残ります（データ保全のための仕様）。不要になったファイルは、Google Drive上で手動で削除してください。

Excelファイルの名前を変更した場合

旧ファイル名のスプレッドシート・PDFはそのまま残り、新ファイル名で新しいスプレッドシート・PDFが作成されます。URLが変わるため、営業・役員には新しいURLをお知らせする必要があります。頻繁なファイル名変更は避けることをお勧めします。



Excelのシート構成を変更した場合

操作	動作
シートの追加	次回同期時にスプレッドシート側にもシートが追加されます
シートの削除	次回同期時にスプレッドシート側のシートも削除されます
シート名の変更	旧シート名は削除され、新シート名のシートに切り替わります

ファイル全体を毎回置換する仕組みのため、Excel側のシート構成と Sheets 側は 常に完全一致 します。

6. 事務員の方への影響

ありません。今まで通りの作業で問題ありません。

- ・ NAS上のExcelをいつも通り開いて、編集して、保存してください
- ・ 特別な操作や手順の変更は一切不要です
- ・ Excelの動作が遅くなることもありません
- ・ 事務員がExcelを編集集中（開いている状態）でも、システムは正常に動作します
- ・ Excelが保存されるたびに、次の同期タイミングで反映されます

7. 反映されるデータ・書式について

7-1. データの反映

Excelでの入力	スプレッドシートでの表示
数値（123, 45.6）	数値としてそのまま反映
文字列（在庫あり）	そのまま表示
日付・日時	Excel と同じ書式で表示（書式情報も保持）
数式（=SUM(A1:A10)）	Sheets 互換の数式に変換され、Sheets 側でも再計算されます
通貨（\360, \$1,000）	通貨記号付きでそのまま表示
カスタム書式（"0.0ケース"）	書式定義ごとそのまま反映
空白セル	空白のまま

7-2. 書式の反映（Google コンバータが自動保持）

書式要素	反映
罫線（細線・太線・二重線）	✓ 保持
セル背景色	✓ 保持
文字色・太字・斜体	✓ 保持
マージセル（結合セル）	✓ Excel と同じ範囲で結合表示
非表示の行・列	✓ Excel で非表示の列は Sheets 側でも非表示
列幅・行高	✓ 概ね保持

Excel（NAS上の原本）

品番	金額	ケース
A-001	¥360	0.0ケース
A-002	¥1,321	2.0ケース
B-100	¥842	0.0ケース

Google Sheets（同期後）

品番	金額	ケース
A-001	¥360	0.0ケース
A-002	¥1,321	2.0ケース
B-100	¥842	0.0ケース

罫線・背景色・通貨書式・カスタム書式（0.0ケース等）がそのまま再現されます

7-3. 反映されないもの・注意点

項目	内容
グラフ・画像	Excel内のグラフや画像は Sheets 側に反映されない場合があります
マクロ（VBA）	マクロのコード自体は反映されません（実行後に保存された値・書式は反映されます）
一部の特殊な数式	Excel 固有関数の一部は #NAME? などのエラーとして表示される場合があります
印刷設定	ヘッダー・フッターなど一部の印刷設定は反映されない場合があります

Excel の見た目とほぼ同じ形で同期されますが、完全な100%再現を保証するものではありません。重要な業務帳票で気になる差異がある場合は、PDFの方をご利用ください（PDFは印刷状態をそのまま反映します）。

8. スプレッドシート・PDFの閲覧について

アクセス方法 — Drive 上のフォルダ構造

Google Drive 内の指定フォルダに、以下のサブフォルダ構造で格納されます。



1つの Excel ファイルに対して Sheets と PDF が両方自動生成されます

- Sheets/ 配下: フィルタ・検索が可能なスプレッドシート版
- PDF/ 配下: 印刷・配布向けのPDF版

各スプレッドシートの名前は「[同期] Excelファイル名」、PDFの名前は「Excelファイル名.pdf」という形式です。

ブックマーク

スプレッドシート・PDF の URL は固定です（ファイル内容が更新されてもURLは変わりません）。一度ブラウザでブックマークしておけば、次回以降は同じURLで最新データを確認できます。

スマートフォンからの閲覧

- スプレッドシート: Google スプレッドシートアプリ（iOS / Android）から閲覧
- PDF: ブラウザまたは標準のPDFビューアで閲覧

閲覧権限とフィルタ・検索

営業・役員の方には閲覧のみの権限が付与されます。編集はできませんが、以下の操作は閲覧者のままで可能です。

操作	閲覧者で可能か
検索（Ctrl+F）	✓ 可能
フィルタビュー（自分専用フィルタ）	✓ 可能
フィルタビュー内での並べ替え	✓ 可能

操作	閲覧者で可能か
通常フィルタ（他人にも影響する）	× 編集者権限が必要
シート全体のソート	× 編集者権限が必要

フィルタビューの作り方: スプレッドシートで「データ」メニュー →

「フィルタビューを作成」から作成できます。閲覧者でも自由に作成・利用でき、他の閲覧者には見えません。

9. システムが正常に動作しない場合

以下のような状況では、同期が一時的に停止または遅延する場合があります。

状況	影響	自動復旧
NASの電源が切れている	同期が停止（既存のスプレッドシート・PDFは保持）	NAS復旧後、自動で再開
社内ネットワークの障害	同期が停止	ネットワーク復旧後、自動で再開
インターネット接続の障害	Googleへの送信ができない	接続復旧後、自動で再開
同期用PCの電源が切れた	同期が停止	PC再起動後、自動で再開
Excelファイルが破損している	該当ファイルのみスキップ、他のファイルは正常に同期	ファイル修復後、自動で再開



※ Drive 上のデータは消えません（最後に同期されたデータを保持）

いずれの場合も、Google Drive 上のデータが消えることはありません。最後に同期された時点のデータが保持されます。

10. 現時点での制約事項

項目	内容
同期の方向	NAS → Sheets / PDF の一方向のみ。逆方向はできません
リアルタイム性	最大15分の遅延があります（即時反映ではありません）
グラフ・画像	Excel内のグラフや画像は反映されない場合があります
マクロ（VBA）	マクロのコード本体は反映されません（実行結果として保存された値・書式は反映されます）
一部の特殊な数式	Excel 固有関数の一部は Sheets 上で #NAME? 等になる可能性があります
.xls形式	旧形式（.xls）のExcelファイルには対応していません。.xlsx形式のみ対象です

項目	内容
同時編集	スプレッドシートでの同時編集には対応しません（閲覧専用）
通知機能	同期の成功・失敗を自動通知する機能は現時点では未搭載です
ファイルサイズ	Sheets の上限は約1,000万セル / 200MB です。通常の業務ファイルではまず到達しません

11. よくあるご質問

Q. 事務員がExcelを開いたまま（編集集中）でも同期されますか？

A. はい。Excelが保存された時点の内容が、次の同期タイミングで反映されます。ただし、保存せずに開いたままの編集集中の内容は反映されません。

Q. 同期間隔を変更できますか？

A. はい。設定ファイルで変更可能です（例：5分、10分、30分など）。変更後はサービスの再起動が必要です。

Q. スプレッドシートを誤って削除してしまった場合は？

A. NAS上のExcelファイルが残っていれば、次の同期タイミングで新しいスプレッドシートが自動作成されます。ただしURLが変わりますので、ブックマークの更新が必要です。

Q. 閲覧者を追加・削除したい場合は？

A. 管理者にご依頼ください。設定ファイルの変更で対応いたします。また、Google Drive上で手動での共有追加も可能です。

Q. Excel の数式は使えますか？

A. はい。=SUM()、=VLOOKUP() 等の一般的な関数はそのまま Sheets でも動作します。ただし、Excel 固有の特殊関数や配列数式の一部は変換できない場合があります。

Q. 罫線や色は反映されますか？

A. はい。罫線・セル背景色・文字色・マージセル・通貨書式・カスタム書式（例："0.0ケース"）など、ほぼすべての書式が Excel と同じ見た目で再現されます。

Q. 非表示にしている列は Sheets 側でも非表示になりますか？

A. はい。Excel で非表示にしている列は Sheets 側でも非表示の状態同期されます。

Q. PDF と Sheets はどう使い分ければ良いですか？

A. データを検索したい・絞り込みたい・スマホで見やすくしたい場合は Sheets。印刷したい・取引先に送付したい・見た目を完全に保ちたい場合は PDF をご利用ください。両方とも自動生成されています。

Q. 閲覧者で並べ替えやフィルタを使うには？

A. スプレッドシートの「データ」メニューから「フィルタビューを作成」をご利用ください。フィルタビューは閲覧者でも自由に作成でき、他の閲覧者には影響しません（自分だけの絞り込みビューです）。

Q. NASのフォルダ構成を変更しても大丈夫ですか？

A. 同期対象フォルダの配下であれば、サブフォルダの追加・移動は自動対応されます。ただし、同期対象フォルダ自体のパスを変更する場合は、設定の変更が必要です。

Q. 同期が止まっているかもしれません。確認方法は？

A. スプレッドシートの内容がしばらく更新されていない場合は、管理者にご連絡ください。同期用P
Cのログを確認して対応いたします。

本書はシステムバージョン 0.1.0（Drive API 直接アップロード方式・PDF同時生成対応版）時点の内容です。